FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1 Instituția de învățământ superior	Universitatea „Transilvania" din Braşov
1.2 Facultatea	Matematică şi Informatică
1.3 Departamentul	Matematică şi Informatică
1.4 Domeniul de studii de licență[1)]	Informatică
1.5 Ciclul de studii[2)]	Licență
1.6 Programul de studii/ Calificarea	Informatică Aplicată / Licențiat în Informatică

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei	Logică matematică și computațională							
2.2 Titularul activităților de curs				Conf. dr. Laura Ciupală				
2.3 Titularul activităților de seminar/ laborator/ proiect				Lect. dr. Luciana Majercsik				
2.4 Anul de studiu	1	2.5 Semestrul	1	2.6 Tipul de evaluare	E	2.7 Regimul disciplinei	Conținut[3)]	DF
							Obligativitate[3)]	DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activități**lor didactice)**

3.1 Număr de ore pe săptămână	3	din care: 3.2 curs	2	3.3 seminar/ laborator/ proiect	1/0/0
3.4 Total ore din planul de învățământ	42	din care: 3.5 curs	28	3.6 seminar/ laborator/ proiect	14/0/0

Distribuția fondului de timp	Ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe	35
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren	15
Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri	20
Tutoriat	4
Examinări	4
Alte activități.....	

3.7 Total ore de activitate a studentului	78
3.8 Total ore pe semestru	120
3.9 Număr**ul de credite**[5)]	4

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum	-
4.2 de competențe	-

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului	• Sală de curs
5.2 de desfăşurare a seminarului/ laboratorului/ proiectului	• Sală de seminar

6. Competențe specifice acumulate (conform grilei de competenț**e** din planul de învățământ)

Competențe profesionale	CP4. Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii și a modelelor formale **Cunoștințe** R.Î.4.1. Absolventul poate să verifice corespondența dintre capacitățile, corectitudinea și eficienta unui algoritm sau a unui sistem intenționat și anumite specificații formale. R.Î.4.2. Absolventul poate să utilizeze modele formale și teorii matematice pentru a rezolva probleme din diverse domenii ale informaticii. **Aptitudini** R.Î.4.3. Absolventul poate să utilizeze concepte și tehnici matematice pentru a analiza și proiecta algoritmi și structuri de date folosind tehnologii specifice. R.Î.4.4. Absolventul poate să utilizeze modele formale pentru a proiecta sisteme informatice sigure și fiabile. R.Î.4.5. Absolventul poate să utilizeze modele formale pentru a verifica corectitudinea programelor.
Competențe transversale	CT2 Desfăşurarea eficientă a activităților organizate într-un grup inter-disciplinar şi dezvoltarea capacităților empatice de comunicare inter-personală, de relaționare şi colaborare cu grupuri diverse R.Î.2.1. Absolventul va putea utiliza instrumente și tehnici de comunicare pentru a rezolva probleme și a dezvolta soluții inovatoare. R.Î.2.2. Absolventul va relaționa și colabora cu grupuri diverse, inclusiv cu persoane din alte culturi sau medii socio-economice. R.Î.2.3. Absolventul poate aplica tehnici de comunicare empatică, ascultând activ și răspunzând adecvat nevoilor și preocupărilor colegilor, contribuind astfel la crearea unui mediu de lucru armonios. R.Î.2.4. Absolventul poate adapta stilul de comunicare în funcție de contextul cultural și diversitatea grupului, asigurându-se că mesajul este transmis eficient și este bine înțeles de toți participanții. CT3 Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învățare, informare, cercetare şi dezvoltare a capacităților de valorificare a cunoştințelor, de adaptare la cerințele unei societăți dinamice şi de comunicare în limba română şi într-o limbă de circulație internațională R.Î.3.1. Absolventul va utiliza metode și tehnici eficiente de învățare pentru a-și îmbunătăți performanța academică. R.Î.3.2. Absolventul va utiliza instrumente și tehnici eficiente pentru a informa și comunica informații complexe într-un mod clar și concis. R.Î.3.3. Absolventul poate evalua critic sursele de informație, identificând cele mai relevante și credibile materiale pentru a sprijini deciziile informate și fundamentate.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din **competențele specifice acumulate)**

7.1 Obiectivul general al disciplinei	• Cursul le este util studenților pentru a înțelege legătura dintre calculatoare şi sistemele de numerație binar, octal şi hexazecimal. • Studenții vor înțelege importanța determinării unui circuit optim pentru o funcție booleană dată.
7.2 Obiectivele specifice	• Studenții vor fi capabili să efectueze operații aritmetice în orice bază. • Vor fi capabili să interpreteze conținutul locațiilor de memorie. • Studenții vor fi capabili să identifice probleme care pot fi formulate cu ajutorul funcțiilor booleene. • Pentru orice problemă care pot fi formulată cu ajutorul funcțiilor booleene, studenții vor fi capabili să determine circuitul optim

8. Conținuturi

8.1 Curs	Metode de predare	Număr de ore	Observații
Sisteme de numerație. Sistemele de numerație: binar, zecimal, octal, hexazecimal; Conversii între baze; Adunarea, scăderea, înmulțirea şi împărțirea numerelor în baza b	Curs interactiv cu exemplificări ale noțiunilor şi operațiilor introduse	6	
Reprezentarea datelor. Reprezentarea numerelor întregi (codurile: direct, invers şi complementar); Adunarea, scăderea şi înmulțirea numerelor întregi reprezentate în cod complementar; Reprezentarea în virgulă fixă; Reprezentarea în virgulă mobilă. Standardul IEEE 754 (formate şi rotunjiri)		6	
Logică computațională. Proprietățile algebrei booleene; Tabelul de valori de adevăr; Funcții booleene. Forma normală disjunctivă şi forma normală conjunctivă; Simplificarea funcțiilor booleene: Diagrame Veitch-Karnaugh, metoda Quine McCluskey; Circuite logice; Algebra GF(2). Domeniul operațional şi domeniul funcției; Expresii Reed-Müller; Expresii Reed-Müller generalizate.		16	

Bibliografie

1. M.Cocan, B.Pop – Logica computationala, Editura Albastra, Cluj-Napoca, 2006
2. M. Kolatis – Mathematics for Data Processing and Computing, Addison-Wesley Publishing Company, 1985
3. D. Green - Modern logic design, Addison-Wesley Publishing Company, 1986

8.2 Seminar/ laborator/ proiect	Metode de predare-învățare	Număr de ore	Observații
Sisteme de numerație	Aplicarea algoritmilor introduşi la curs pe exemple concrete	2	
Reprezentarea datelor		4	
Logică computațională		8	

Bibliografie

1. M.Cocan, B.Pop – Logica computationala, Editura Albastra, Cluj-Napoca, 2006
2. M. Kolatis – Mathematics for Data Processing and Computing, Addison-Wesley Publishing Company, 1985
3. D. Green - Modern logic design, Addison-Wesley Publishing Company, 1986

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanților comunități**lor epistemice, ale asociaților** profesionale şi **ale angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului**

Cursul oferă cunoştințele necesare pentru a putea interpreta conținutul locațiilor de memorie, pentru a concepe un circuit optim corespunzător unei funcții boleene.

10. Evaluare

Tip de activitate	10.1 Criterii de evaluare	10.2 Metode de evaluare	10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs	Claritatea, coerența si concizia expunerii Gradul de acoperire a problematicii cerute de subiecte	Examen scris. Biletele conțin 2 subiecte. Pentru fiecare subiect se specifică baremul de notare care se comunică studenților odată cu subiectele.	20%
10.5 Seminar/ laborator/ proiect	Aplicarea celor mai eficiente metode de rezolvare pentru problema dată Corectitudinea calculelor	Examen scris. Biletele conțin 8 subiecte. Pentru fiecare subiect se specifică baremul de notare care se comunica studenților odată cu subiectele.	80%
10.6 Standard minim de performanță			
• Media la examen minim 5.			

Prezenta Fișă de disciplină a fost avizată în ședința de Consiliu de departament din data de 17/07/2025 și aprobată în ședința de Consiliu al facultății din data de 17/07/2025.

Conf. dr. Gabriel Stan, **Decan**	Conf. dr. Nicușor Minculete**,** **Director de departament**
Conf. dr. Laura CIUPALĂ**,** **Titular de curs**	**Lect. dr. Luciana MAJERCSIK,** **Titular de seminar**

Notă:

[1)] Domeniul de studii - se alege una din variantele: Licență/ Masterat/ Doctorat (se completează conform cu Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare în vigoare);

[2)] Ciclul de studii - se alege una din variantele: Licență/ Masterat/ Doctorat;

[3)] Regimul disciplinei (conținut) - se alege una din variantele**: DF** (disciplină fundamentală)/ **DD** (disciplină din domeniu)/ **DS** (disciplină de specialitate)/ **DC** (disciplină complementară) - pentru nivelul de licență; **DAP** (disciplină de aprofundare)/ **DSI** (disciplină de sinteză)/ **DCA** (disciplină de cunoaştere avansată) - pentru nivelul de masterat;

[4)] Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: **DI** (disciplină obligatorie)/ **DO** (disciplină opțională)/ **DFac** (disciplină facultativă);

[5)] Un credit este echivalent cu 30 de ore de studiu (activități didactice şi studiu individual).